Функции нескольких аргументов

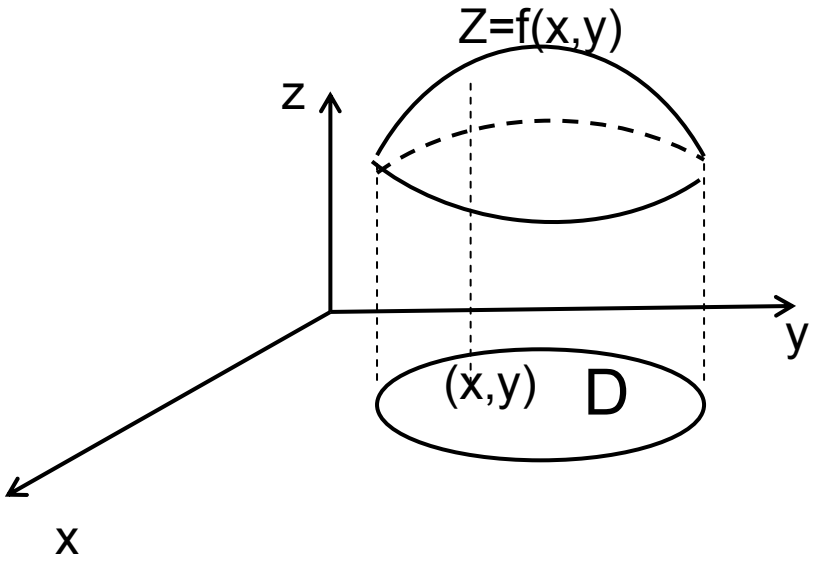
Понятие функции

а) Для **y = f(x)** - функции одной переменной:

каждому **элементу x** из множества X по некоторому закону **y = f(x)** поставлено в соответствие единственное **значение** переменной **y** из множества У

б) Для **z = f(x,y)** - функции двух переменных:

каждой **паре чисел *x*** и ***y*** из некоторого множества ***D*** по определенному закону **z = f(x,y)** поставлено в соответствие единственное **значение** переменной ***z***.


Z=f(x,y)
z
y
x
(x,y)
D

Так как каждой **паре чисел *x* и *y*** на плоскости соответствует некоторая точка, то множество *D* – некоторая совокупность **точек плоскости.**

***D* – область определения функции z**.

Область определения функции *D* называется **замкнутой**, если она включает в себя все свои границы.

Пример.1. Найти область определения функции

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$D(z): \begin{cases} 4 - x^2 - y^2 \geq 0 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases}$$

Функция ***z*** определена в точках окружности,

область – ***D*** замкнутая

Пример.2. Найти область определения функции

$$z = \ln\left(y - x^2\right)$$

$$D(z): \left\{ y - x^2 > 0 \Rightarrow y > x^2 \right.$$

Область ***D*** незамкнутая – точки параболы

$y = x^2$ не входят в **D**.

приращение

а) Для **y = f(x)** - функции одной переменной:

$y = f(x):\ \Delta x$ - **приращение** аргумента

приращение функции $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

б) Для **z = f(x,y)** - функции двух переменных:

$z = f(x, y):\ \Delta x,\ \Delta y$ - **приращение** аргументов

частное приращение функции по переменной x:

$$\Delta_x z = f\left(x_0 + \Delta x, y_0\right) - f\left(x_0, y_0\right)$$

частное приращение функции по переменной y:

$$\Delta_y z = f\left(x_0, y_0 + \Delta y\right) - f\left(x_0, y_0\right)$$

полное приращение функции

$$\Delta z = f\left(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y\right) - f\left(x_0, y_0\right)$$

производная

а) Для **y = f(x)** - функции одной переменной:

$$f'(x_0) \overset{def}{=} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} =$$

$$y', f'(x_0), \frac{dy}{dx}, \frac{df(x_0)}{dx}$$

производная

б) Для **z = f(x,y)** - функции двух переменных:

$$f'_x(x_0,y_0)=\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x},\ f'_y(x_0,y_0)=\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}$$

частная производная функции z=f(x,y) **по переменной x**

$$f'_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

частная производная функции z=f(x,y) **по переменной y**

$$f'_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta_y z}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

Частные производные *функции нескольких переменных определяются как производные функции по* ***одной*** *из них, при условии, что* ***прочие переменные*** *считаются* ***постоянными****.*

Механический смысл частных производных следует из их определения:

$\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$ – ***скорость*** *изменения функции в точке* (x_0,y_0) *в направлении оси OX;*

$\dfrac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$ – ***скорость*** *изменения функции в точке* (x_0,y_0) *в направлении оси OУ.*

Таблица производных основных элементарных функций

$$C' = 0$$

$$\left(x^{\lambda}\right)' = \lambda x^{\lambda-1}$$

$$\left(a^{x}\right)' = a^{x}\ln a$$

$$\left(e^{x}\right)' = e^{x}$$

$$\left(\log_a x\right)' = \frac{1}{x\ln a}$$

$$\left(\ln x\right)' = \frac{1}{x}, x > 0$$

$$\left(\sin x\right)' = \cos x$$

$$\left(\cos x\right)' = -\sin x$$

$$\left(tgx\right)' = \frac{1}{\cos^2 x}, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$$

$$\left(ctgx\right)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, x \neq \pi n$$

$$\left(\arcsin x\right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1$$

$$\left(arctgx\right)' = \frac{1}{1+x^2}$$

Производная суммы, произведения и частного

$$\left(U+V\right)'=U'+V'$$

$$\left(U\cdot V\right)'=U'V+V'U$$

$$\left(CV\left(x\right)\right)'=C'V\left(x\right)+CV'\left(x\right)=CV'\left(x\right)$$

$$\left(\frac{U}{V}\right)'=\frac{U'V-V'U}{V^2}\,при\cdot V\left(x_0\right)\neq 0$$

Пример 1 . Найти частные производные функции

$$z = x^3 y^2 + \frac{x}{y} + 5x$$ в т. М(2,1).

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 y^2 + \frac{1}{y} + 5$$ (**у** фиксируем)

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3 y - xy^{-2}$$ (**х** фиксируем)

$$\frac{\partial z(2,1)}{\partial x} = 18$$

$$\frac{\partial z(2,1)}{\partial y} = 14$$

В направлении оси ОХ функция изменяется **быстрее**.

Пример 2 . Найти частные производные функции

$$z = arctg\left(x^{y}\right)$$

$$\left(x^{\lambda}\right)' = \lambda x^{\lambda-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+x^{2y}}\, y x^{y-1}$$

(**y** фиксируем)

$$\left(a^{x}\right)' = a^{x}\ln a$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+x^{2y}}\, x^{y}\ln x$$

(**x** фиксируем)

Пример 3 . Найти частные производные функции трех переменных

$$U = 2x + 3y - 4z + x^4 y^3 z^2$$

$$\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{x}} = 2 + 4x^3 y^3 z^2$$ (**z**,**y** фиксируем)

$$\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{y}} = 3 + 3x^4 y^2 z^2$$ (**z**,**x** фиксируем)

$$\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{z}} = -4 + 2x^4 y^3 z$$ (**y**,**x** фиксируем)

15

Пример 4 . Найти частные производные функции трех переменных

$$u = e^{x^2+y^2}\sin^2 z$$ в т. M(0,1,π/2)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{x^2+y^2}\,2x\sin^2 z, \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_M = 0$$ (**z**,**y** фиксируем)

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{x^2+y^2}\,2y\sin^2 z, \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_M = 2e$$ (**z**,**x** фиксируем)

$$\frac{\partial u}{\partial z} = e^{x^2+y^2}\,2\sin z\cos z, \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_M = 0$$ (**y**,**x** фиксируем)

дифференциал

а) Для **y = f(x)** - функции одной переменной:

$$dy = f'(x_0)dx$$

$$\exists f_x' = f'(x_0)$$

существование производной **- достаточное** условие **дифференцируемости** функции.

дифференциал

б) Для **z = f(x,y)** - функции двух переменных:

$$dz = \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x} dx + \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y} dy$$

необходимое условие **дифференцируемости** функции – **существование частных производных**;

достаточное условие **дифференцируемости** функции **непрерывность этих частных производных** в исследуемой точке

Пример. Найти дифференциал функции

$$z = arctg\frac{x}{y}$$ в т.М (2,1).

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\frac{1}{y}; \qquad \frac{\partial f(2,1)}{\partial x} = \frac{1}{5};$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\left(-\frac{x}{y^2}\right); \quad \frac{\partial f(2,1)}{\partial y} = -\frac{2}{5};$$

$$dz = \frac{1}{5}dx - \frac{2}{5}dy$$

Применение дифференциала к приближенным вычислениям для функции одной переменной

Еще раз подчеркнем, что при замене Δy на *dy* получающаяся погрешность оказывается б.м. более высокого порядка малости, чем Δx .

$$\Delta f\left(x_0\right) \approx df\left(x_0\right) \Rightarrow$$

$$f\left(x_0 + \Delta x\right) \approx f\left(x_0\right) + f'\left(x_0\right)\Delta x$$

Полученное приближенное равенство широко используется в приближенных вычислениях.

Теорема. Для того, чтобы функция *y = f(x)* была дифференцируемой в т. x_0, необходимо и достаточно, чтобы эта функция имела в т. x_0 производную $f'(x_0)$, при этом

$$dy = f'\left(x_0\right)dx$$

формула применения полного дифференциала к вычислению приближенного значения функции в точке для функции двух переменных

При достаточно малом $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ $\Delta z \approx dz$

$$f\left(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y\right) - f\left(x_0, y_0\right) = dz\left(x_0, y_0\right)$$

$$f\left(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y\right) = f\left(x_0, y_0\right) + dz\left(x_0, y_0\right)$$

$$f\left(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y\right) = f\left(x_0, y_0\right) + \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y}\Delta y$$

Пример. Вычислить приближенно $\sqrt[4]{15.96}+\sqrt[3]{27.33}$

Решение. Используем формулу приближенного вычисления

$$f\left(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y\right)=f\left(x_0, y_0\right)+\frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y}\Delta y$$

Запишем наше выражение в виде функции

$$f\left(x, y\right)=\sqrt[4]{x}+\sqrt[3]{y}$$

где x = 15,96, y = 27,03

Выберем за x_0, y_0 числа близкие к x и y.

Пусть $x_0 = 16$, $y_0 = 27$. Найдем приращения аргументов:

$\Delta x = x - x_0$, $\Delta x = 15{,}96 - 16 = -0{,}04$,

$\Delta y = y - y_0$, $\Delta y = 27{,}03 - 27 = 0{,}03$.

Найдем

$$f(x_0, y_0) = \sqrt[4]{x_0} + \sqrt[3]{y_0} =$$

$$= \sqrt[4]{16} + \sqrt[3]{27} = 2 + 3 = 5$$

Найдем частные производные в точке **$(x_0; y_0) = (16; 27)$.**

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^{\frac{1}{4}}) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} \qquad \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{1}{4\sqrt[4]{16^3}} = \frac{1}{4 \cdot 2^3} = \frac{1}{32} = 0.03$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial \mathrm{y}}(y^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} \qquad \frac{\partial f(\mathrm{x}_0, \mathrm{y}_0)}{\partial \mathrm{y}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{27^2}} = \frac{1}{27} = 0.037$$

Подставляя найденные значения в формулу приближенных вычислений, получим:

$$f\left(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y\right)=f\left(x_0, y_0\right)+$$

$$+\frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y}\Delta y$$

$$\sqrt[4]{15.96}+\sqrt[3]{27.3}\approx 5+0.03\left(-0.04\right)+0.037\cdot 0.03=$$

$$=5-0.0012+0.00111=5-0.00009=4.99991$$

Пример. Вычислить приближенно значение функции

$$z = x^2 - y^2 + 5x + 4y$$

в точке А (3,01; -2.98), заменяя приращение функции дифференциалом.

Решение. Используем формулу приближенного вычисления

$$f\left(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y\right) = f\left(x_0, y_0\right) + \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y}\Delta y$$

Запишем наше выражение в виде функции

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + 5x + 4y$$ где x = 3,01, y = -2.98

Выберем за x_0, y_0 числа близкие к x и y. Пусть $x_0 = 3$, $y_0 = -3$.

Найдем приращения аргументов:

$\Delta x = x - x_0$, $\Delta x = 3.01 - 3 = 0,01$,

$\Delta y = y - y_0$, $\Delta y = -2.98 - (-3) = 0,02$.

Найдем $f(x_0, y_0) = x_0^2 - y_0^2 + 5x_0 + 4y_0 = 9 - 9 + 15 - 12 = 3$

Найдем частные производные в точке $(x_0; y_0) = (3; -3)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y^2 + 5x + 4y) = 2x + 5$$

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = 2x_0 + 5 = 6 + 5 = 11$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y^2 + 5x + 4y) = -2y + 4$$

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = -2y_0 + 4 = 6 + 4 = 10$$

Подставляя найденные значения в формулу приближенных вычислений, получим:

$$f\left(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y\right)=f\left(x_0, y_0\right)+\frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f\left(x_0, y_0\right)}{\partial y}\Delta y$$

$$\left(3.01\right)^2-\left(-2.98\right)^2+5\left(3.01\right)+4\left(-2.98\right)\approx$$

$$\approx 3+11\cdot 0.01+10\cdot 0.02=3.31$$